Autumn Leaves: estudo harmônico, melódico e de improvisação

Versão em Mi menor. Termos e convenções: ver `glossario.md`.

1. Análise tonal

Tese. Autumn Leaves está em **Mi menor**, mas passa metade do tempo apoiada no relativo **Sol maior**: alterna um II–V–I em Sol maior e um II–V–I em Mi menor, que usam as mesmas sete notas.

Mapa da forma (32 compassos, AABC)

Seção	Compassos	O que acontece	Região
Anacruse	0	E–F♯–G, o motivo que gera a melodia toda	—
A	1–8 (casa 1)	II–V–I em Sol (c. 1–3), II–V–I em Mi menor (c. 4–7), E7(♯9) de volta	Sol → Mi menor
A	1–5 + 9–11 (casa 2)	igual, termina na tônica Em7	Sol → Mi menor
B	12–19	começa pelo II–V menor e termina no II–V–I maior: o A de trás para frente	Mi menor → Sol
C	20–27	II–V menor, descida cromática (c. 22–24), cadência final	Mi menor (desvio por Dó)

Evidências do tom principal

- **Armadura** de um sustenido: serve a Sol maior e a Mi menor, não decide sozinha.
- **Estimativa estatística** (melodia e cifras): Em 0,83 contra G 0,69.
- **Cadências V7 → Im** nos c. 6→7, 9→10, 13→14, 21→22 e 25→26: cinco chegadas em Em7, contra duas em G7M (c. 3 e 18).
- **Nota final** da melodia: E4 sobre Em7(9) (c. 26).
- **Sensível D♯** (c. 6, 11): só existe em Mi menor, vinda do B7.

Sol maior: tonicização, não modulação

Nos c. 1–3 e 16–18 a harmonia faz Am7 → D7 → G7M, um II–V–I completo em Sol. Mas o G7M dura um compasso e já vira C7M, que puxa o II–V de Mi menor: Sol é visitado, não habitado. **O que causa:** cada frase começa em maior e termina em menor, e isso é boa parte do caráter "outonal" da música.

Notas fora da armadura

Compasso	Nota	De onde vem
6, t. 3	C♯4	9ª natural de B7, da menor **melódica** (B–C♯–D♯ subindo até E).
6, t. 4 / 11, t. 3	D♯4	3ª de B7 e sensível (menor **harmônica**).
19, t. 3	A♯4 (B♭)	Bordadura cromática de B (B → B♭ → B). Não é harmonia.

2. Análise funcional

Tese. Quase toda a música é feita de **II–V–I**: um maior (Am7–D7–G7M) e um menor (F♯m7(♭5)–B7–Em7). Os acordes que fogem disso, que são E7(♯9), E♭7 e D♭7, são dominantes que preparam o acorde seguinte.

As cadências (cada uma listada uma vez)

Compassos	Cifras	Tom local	Graus	Funções	Por que
1–3 (repete em 16–18)	Am7(9) → D7(9/13) → G7M	Sol	IIm7 → V7 → I7M	S → D → T	O trítono F♯–C de D7 resolve em G–B.
4 (repete em 19)	C7M	Mi m	♭VI7M	S	Prepara o II–V menor. Ver "Pontos ambíguos".
5–7 (repete em 9–10, 12–14, 20–22, 25–26)	F♯m7(♭5) → B7(♭13) → Em7(9)	Mi m	IIm7(♭5) → V7 → Im7	S → D → T	O trítono D♯–A resolve em E–G. A ♭13 (G) já antecipa a 3ª de Em.
8 (repete em 27)	E7(♯9)	Mi m	V7/IVm	D	Leva ao Am7 do c. 1 pela repetição. Ver abaixo.
22–24	Em7 → E♭7(♯11) → Dm7 → D♭7(♯11) → C7M	Dó	Im7 → SubV7/IIm → IIm7 → SubV7/I → I7M	T → D → S → D → T	Descida cromática. Ver abaixo.

Por que E7(♯9) no c. 8

E7 é o V7 de Am7 (IVm de Mi menor). O G♯, 3ª de E7, não existe em Mi menor e denuncia o dominante secundário. A ♯9 está na cifra porque a melodia repete o motivo **E–F♯–G**, e o G sobre E7 é a ♯9: a harmonia acomoda a melodia.

A descida cromática (c. 22–24)

O baixo desce em semitons, de E até C. São dois pares de SubV: E♭7 no lugar de A7 resolve em Dm7, e D♭7 no lugar de G7 resolve em C7M. O script não encontra tom estável nesse trecho (o melhor candidato fica em 0,54), que é o sinal de uma passagem cromática. **O que causa:** é o momento de maior instabilidade, logo antes da cadência final em Mi menor.

Pontos ambíguos

1. **C7M nos c. 4 e 19: IV7M de Sol ou ♭VI7M de Mi menor?** A favor de IV: vem depois do G7M. A favor de ♭VI: o acorde seguinte é F♯m7(♭5), o II de Mi menor, e a frase vai para Mi menor. Adotei ♭VI7M. Para o improviso as duas leituras dão a mesma escala.
2. **C7M no c. 24.** É a chegada da cadeia de SubV (I de Dó), mas vai direto para B7, e ♭VI → V é uma cadência muito comum em menor. As duas funções valem ao mesmo tempo.

3. Análise melódica

Tese. A melodia inteira nasce de um motivo, três notas subindo e um salto de 4ª para uma nota longa, repetido **um grau abaixo** a cada dois compassos (uma *sequência*). As notas longas são a 3ª de um acorde que vira a 7ª do seguinte.

O motivo e a sequência

Compassos	Três notas subindo	Nota longa	Salto	Sobre
0 → 1	E4 F♯4 G4	C5	4ª justa	Am7(9)
2 → 3	D4 E4 F♯4	B4	4ª justa	G7M
4 → 5	C4 D4 E4	A4	4ª justa	F♯m7(♭5)
6 → 7	B3 C♯4 D♯4	G4	**3ª maior**	Em7(9)

Depois de cada nota longa a melodia cai uma 7ª para recomeçar o motivo. **Por que o último salto muda:** a 4ª justa levaria a G♯, que não pertence a Mi menor, então a melodia cai em G, a 3ª da tônica. **O que causa:** o ouvinte reconhece o padrão, e a quebra no c. 7 marca a chegada em casa.

A linha das notas-guia

Notas que continuam soando quando a cifra muda:

Nota	Começa como	Vira	Compassos
C5	3ª de Am7	7ª de D7	1 → 2
B4	3ª de G7M	7M de C7M	3 → 4
A4	3ª de F♯m7(♭5)	7ª de B7	5 → 6
F♯4	fundamental de F♯m7(♭5)	5ª de B7	12 → 13
A4	fundamental de Am7	5ª de D7	16 → 17
B4	♭13 de E♭7	13ª de Dm7	22 → 23

A melodia é, ao mesmo tempo, a condução de vozes da harmonia. Isso só funciona porque as fundamentais andam por 4ª.

Relação nota–acorde: os casos que pedem explicação

Comp.	Nota	Cifra	Intervalo	Tipo	Explicação
6, t. 3	C♯4	B7(♭13)	9	P	Liga B a D♯ por grau conjunto.
9 e 25, t. 3–4	G4	B7(♭13)	♭13	tensão escrita	A melodia **canta a ♭13**: por isso a cifra é B7(♭13).
11, t. 3	D♯4	Em7(9)	7M	B	E → D♯ → E: a sensível enfeitando a tônica.
13, t. 3	E4	B7(♭13)	11	B	F♯ → E → F♯, em tempo fraco.
21, t. 4	C5	B7(♭13)	♭9	An	C desce para B, a 5ª do Em7 no c. 22.

Comp.	Nota	Cifra	Intervalo	Tipo	Explicação
24, t. 1	A4	C7M	13 (6ª)	Ap	Tensão longa em tempo forte que resolve em G (5ª) no t. 4.

Ponto culminante: D5 no c. 17, t. 3, por um salto de oitava (D4 → D5) sobre D7. É o único salto de oitava da música, no meio da seção B.

4. Improvisação explicável

Tese. Como quase tudo é II–V–I, dá para improvisar com **duas coleções de notas**: Sol maior (= Mi menor natural) e Mi menor harmônica ou melódica sobre o B7. Os modos gregos são essas mesmas notas vistas a partir de cada acorde. Notas-alvo: as da linha das notas-guia (seção 3).

c. 1–3: II–V–I em Sol maior

Acorde	Nível	Escala	Por que encaixa
Am7(9)	segura	**Lá dórico**	Notas de Sol maior a partir de A. O F♯ (6ª maior) separa o dórico do eólio.
Am7(9)	colorida	Lá pentatônica menor	Som mais aberto. *Não tem a 9ª da cifra (B): use como passagem.*
D7(9/13)	segura	**Ré mixolídio**	Sol maior a partir de D, com a 9 (E) e a 13 (B) da cifra.
D7(9/13)	colorida	Ré lídio ♭7	Troca G (11, nota a evitar sobre dominante) por G♯ (♯11). Vem de Lá menor melódica.
D7(9/13)	tensão	Ré dominante diminuta	Tem ♭9 e ♯9. *Choca com a 9 escrita: use se o acompanhamento não tocar a 9.*
G7M	segura	**Sol jônio**	A escala do tom. Evite parar no C (4ª), meio tom acima da 3ª.
G7M	colorida	Sol lídio	C♯ (♯11) no lugar do C: some a nota a evitar e o som fica "flutuante".

c. 4–7: II–V–I em Mi menor

Acorde	Nível	Escala	Por que encaixa
C7M	segura	**Dó lídio**	Aqui o lídio é a opção *segura*: Dó lídio são as notas de Sol maior (F♯). Dó jônio traria F natural, fora do tom.
C7M	colorida	Mi pentatônica menor	Sobre C dá 3ª, 5ª, 6ª, 7M e 9ª, só cores e sem fundamental. Som moderno.
F♯m7(♭5)	segura	**Fá♯ lócrio**	Sol maior a partir de F♯. Evite o G (♭9) em tempo forte.
F♯m7(♭5)	colorida	Fá♯ lócrio ♮2	G♯ (9ª natural) no lugar do G. Vem de Lá menor melódica e soa mais suave.
B7(♭13)	segura	**Si mixolídio ♭13**	Vem de Mi menor melódica e tem o C♯ que a melodia usa no c. 6.
B7(♭13)	colorida	Si mixolídio ♭9 ♭13	5º modo de Mi menor harmônica, o som "espanhol" do V menor. *Choca com o C♯ da melodia no c. 6.*
B7(♭13)	tensão	Si alterada	♭9, ♯9, ♭5 e ♭13: tensão máxima antes de Em. *Não tem a 5ª justa.*
Em7(9)	segura	**Mi eólio**	A escala natural do tom.
Em7(9)	colorida	Mi dórico	C♯ (6ª maior) no lugar do C: menor mais "claro".
Em7(9)	tensão	Mi blues	A ♭5 (B♭) é a "blue note". *Não tem a 9 da cifra.*

Lição da checagem: o "óbvio" para o V7 em tom menor seria o modo da menor harmônica, mas a melodia do c. 6 toca C♯, que não está nele. Antes de escolher a escala, olhe as notas que a melodia já usa.

c. 8 e 27: E7(♯9) voltando para Am7

Nível	Escala	Por que encaixa
segura	**Mi dominante diminuta** (semitom–tom)	A única escala comum com G♯ (3ª), G (♯9) e B (5ª). O F♯ do motivo fica como passagem.
colorida	Mi alterada	♭9, ♯9, ♯11 e ♭13: som "fora" que resolve forte em Am7. *Não tem a 5ª.*
tensão	Mi mixolídio ♭9 ♭13	5º modo de Lá menor harmônica. Prepara bem o Am7, mas *não tem o G (♯9) da cifra nem o da melodia.*

c. 22–24: descida cromática

Acorde	Nível	Escala	Por que encaixa
E♭7(♯11)	segura	**Mi♭ lídio ♭7**	A ♯11 (A) está na cifra. É o som clássico do SubV. *O B da melodia (♭13) fica fora.*
E♭7(♯11)	colorida	Mi♭ tons inteiros	Contém a ♯11 e o B da melodia. *Não tem a 5ª.*
Dm7	segura	**Ré dórico**	O II de Dó.
D♭7(♯11)	segura	**Ré♭ lídio ♭7**	Mesma lógica do E♭7. *O E da melodia (♯9) fica fora.*
D♭7(♯11)	colorida	Ré♭ alterada	Contém o E da melodia (♯9) e a ♯11. *Não tem a 5ª.*
C7M	segura	**Dó lídio**	Liga com Mi menor (F♯).
C7M	colorida	Dó jônio	Reforça a leitura "I de Dó" (F natural).

Ideia: a melodia segura B por cima de E♭7 e Dm7. No improviso, mantenha uma nota parada enquanto a harmonia desce em semitons.

Um caminho de estudo

Anote a partitura à mão. Imprima `autumn_leaves_sax.pdf` (ou abra num app de anotação no tablet) e, lendo este estudo seção por seção, escreva você mesmo:

- embaixo de cada cifra, o grau e a função (ex.: "IIm7 · S", "V7/IVm · D");
- em cima, as regiões tonais: Sol maior nos c. 1–3 e 16–18, Dó nos c. 22–24, Mi menor no resto;
- colchetes nos II–V, e setas dos dominantes secundários e dos SubV até o acorde-alvo;
- um círculo nas notas-guia (C5 → c. 2, B4 → c. 4, A4 → c. 6) e as siglas nas notas de fora (P, B, Ap, An);
- a sequência do motivo (c. 0–7), marcando o salto de 4ª e onde ele vira 3ª.

Escrever à mão obriga a reencontrar cada fato na partitura, e é aí que a análise vira conhecimento seu. Ao terminar, compare com as tabelas deste estudo e siga os passos gerais do `glossario.md`.